

تصميم قاعدة البيانات

نظرة عامة

تعتمد قاعدة البيانات على SQLite، محرك علائقي خفيف الوزن لا يحتاج خادماً منفصلاً. يُخزّن الملف (contracts.db) في مجلد المشروع مباشرةً. تتكون من جدولين مرتبطَيْن بعلاقة واحد-إلى-كثير (N:1).

مخطط قاعدة البيانات (ERD)

جدول المستخدمين (users)

جدول: users — المستخدمون		
الحقل	الوصف	النوع
id	مفتاح أساسي يتزايد تلقائياً	PK INTEGER
username	اسم المستخدم الفريد (غير حساس لحالة الأحرف)	TEXT UNIQUE
email	البريد الإلكتروني الفريد	TEXT UNIQUE
password_hash	تجزئة SHA-256 لكلمة المرور	TEXT NOT NULL
plan	نوع الخطة: free أو premium	'TEXT DEFAULT 'free
created_at	تاريخ ووقت إنشاء الحساب	TEXT (datetime)
last_login	تاريخ ووقت آخر تسجيل دخول	TEXT (datetime)

جدول التحليلات (analyses)

جدول: analyses — التحليلات		
الحقل	الوصف	النوع

PK INTEGER	مفتاح أساسي يتزايد تلقائياً	id
FK INTEGER	مفتاح خارجي → users.id (حذف متتالي)	user_id
TEXT NOT NULL	اسم ملف PDF الذي جرى تحليله	pdf_filename
INTEGER	حجم الملف بالكيلوبايت	pdf_size_kb
TEXT NOT NULL	نوع العقد المختار	contract_type
INTEGER NOT NULL	درجة قوة العقد (0 - 100)	score
TEXT NOT NULL	تصنيف الدرجة: قوي جداً / جيد / ...	level
INTEGER	عدد البنود الموجودة	found_count
INTEGER	عدد البنود المفقودة	missing_count
INTEGER	إجمالي البنود المعيارية المتوقعة	total_expected
TEXT (JSON)	قائمة JSON بالبنود الموجودة	found_clauses
TEXT (JSON)	قائمة JSON بالبنود المفقودة	missing_clauses
TEXT (JSON)	قائمة JSON بعناوين التنبيهات	risks
TEXT (datetime)	تاريخ ووقت التحليل	analyzed_at

علاقة الجداول

يرتبط الجدولان بعلاقة واحد-إلى-كثير: كل مستخدم (user) يمتلك صفراً أو أكثر من التحليلات (analyses). تُفَعَّل خاصية ON DELETE CASCADE بحيث يؤدي حذف المستخدم إلى حذف جميع تحليلاته تلقائياً.

وصف العلاقات			
سلوك الحذف	نوع العلاقة	الجدول الفرعي	الجدول الأصل
CASCADE (حذف متتالي)	واحد إلى كثير (N:1)	analyses	users

الفهرس

لتسريع الاستعلامات أنشئ فهرس مركّب على (user_id, analyzed_at DESC) يُسرّع استرجاع سجل المستخدم مرتباً من الأحدث للأقدم.